

Pinguins de Palmer: uma análise estatística ecológica

Fernando Andrade Elias Oliveira Vieira dos Santos
Gabriel Marques Gonzalez

Notícias como “[Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível](#)” (CNN BRASIL, 2025) são impactantes e evidenciam a necessidade de estudos sobre mudanças climáticas. Embora seja um alerta global, os efeitos mais dramáticos são frequentemente observados nos polos. A Península Antártica, onde se localiza o Arquipélago de Palmer, é reconhecida como uma das regiões de aquecimento mais rápido do planeta, tornando-se um laboratório natural ideal para estudar estas mudanças.

Neste sentido, no presente trabalho, serão exploradas as consequências ecológicas das mudanças climáticas na Antártica, utilizando-se dados diários de temperatura médias da Estação de Palmer (LTER, 2024) em conjunto com o famoso conjunto de dados pinguins (GORMAN ET AL., 2014), que detalham três espécies de pinguins no mesmo arquipélago: : **Pinguim-Gentoo** (*Pygoscelis papua*), **Pinguim-Adelie** (*Pygoscelis adeliae*) e **Pinguim-Chinstrap** (*Pygoscelis antarcticus*). Todas pertencem ao gênero *Pygoscelis*, conhecidos como pinguins de “cauda de escova” (brush-tailed penguins).

0.1 Pinguim-Gentoo (*Pygoscelis papua*)

O Pinguim-Gentoo é a **terceira maior espécie de pinguim** viva, ficando atrás apenas do Pinguim-Imperador e do Pinguim-Rei (WIKIPEDIA, 2025A). É facilmente reconhecido pela **ampla faixa branca** que se estende sobre o topo da cabeça, conectando os olhos, e pelo seu **bico de cor vermelho-alaranjada vibrante** (PENGUINS INTERNATIONAL, 2025).

Característica	Detalhe
Tamanho	Terceiro maior pinguim (5–8 kg) (AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION, 2025A)
Marca Distintiva	Faixa branca proeminente na cabeça e bico vermelho-alaranjado (PENGUINS INTERNATIONAL, 2025)
Distribuição	Possui a maior área de reprodução de todas as espécies de pinguins, abrangendo uma ampla gama de habitats, desde costas rochosas até ilhas cobertas de gelo (AURORA EXPEDITIONS, 2025 ; SECRET ATLAS, 2025).
Ecologia	Membro do grupo de pinguins de cauda de escova, relacionado ao Adelie e Chinstrap (WIKIPEDIA, 2025A). Sua adaptabilidade a diferentes habitats o torna um potencial “vencedor” em cenários de mudanças climáticas, embora ainda enfrente ameaças.

0.2 Pinguim-Adelie (*Pygoscelis adeliae*)

O Pinguim-Adelie é uma espécie que habita exclusivamente a **Antártida** e é uma das poucas espécies que nidificam no continente ([BIOVERSO EM FOCO, 2025](#); [WIKIPÉDIA, 2025](#)). Foi descoberto em 1840 durante uma expedição francesa ([AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION, 2025B](#)).

Característica	Detalhe
Tamanho	Porte médio (3–6 kg, cerca de 70 cm de altura) (BIOVERSO EM FOCO, 2025)
Marca Distintiva	Anel branco circular ao redor dos olhos e plumagem preta e branca clássica (BIOVERSO EM FOCO, 2025).

Característica	Detalhe
Distribuição	Estritamente Antártico, nidificando no continente e ilhas adjacentes (WIKIPÉDIA, 2025).
Ecologia	Constrói ninhos em áreas escavadas no solo, onde a fêmea geralmente põe dois ovos (NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS, 2025). Sua dependência do gelo marinho para alimentação e reprodução o torna particularmente vulnerável às mudanças climáticas.

0.3 Pinguim-Chinstrap (*Pygoscelis antarcticus*)

O Pinguim-Chinstrap, ou Pinguim-de-barbicha, é facilmente reconhecido pela **finha faixa preta** que se estende de orelha a orelha sob o queixo, parecendo a alça de um capacete (daí o nome “chinstrap” - barbicha) ([NZ BIRDS ONLINE, 2025](#)). É a segunda espécie de pinguim mais abundante, depois do Pinguim-Macaroni ([MARINEBIO, 2025](#)).

Característica	Detalhe
Tamanho	Porte médio, semelhante ao Adelie (NZ BIRDS ONLINE, 2025).
Marca Distintiva	Faixa preta fina sob o queixo, como uma barbicha (NZ BIRDS ONLINE, 2025).
Distribuição	Habita várias ilhas e costas no Pacífico Sul e no setor Antártico (WIKIPEDIA, 2025B).
Ecologia	Aves altamente sociais, que se reúnem em grandes colônias para viver e se reproduzir (ANIMALIA.BIO, 2025). São forrageadores costeiros, alimentando-se em águas próximas à costa (ANIMALIA.BIO, 2025).

Espera-se extrair relações entre as populações de pinguins e as variáveis climáticas, visto que tais aves são fortes indicadores de saúde oceânica. Buscaremos entender como a dinâmica populacional e as características biométricas dessas espécies responderam às alterações ambientais,

revelando possíveis “vencedores” e “perdedores” neste novo cenário ecológico.

Para conduzir essa análise, utilizaremos a linguagem R e o ecossistema tidyverse para a manipulação e visualização de dados, Git para versionamento de código e Quarto para a geração do relatório final.

Referências

ANIMALIA.BIO. **Chinstrap Penguin - Facts, Diet, Habitat & Pictures**. Animalia.bio, 2025. Disponível em: <<https://animalia.bio/chinstrap-penguin>>

AURORA EXPEDITIONS. **Gentoo Penguin | Antarctic Wildlife**. Aurora Expeditions, 2025. Disponível em: <<https://www.aurora-expeditions.com/wildlife/antarctica/penguins/gentoo-penguin>>

AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION. **Gentoo penguin**. Australian Antarctic Division, a2025. Disponível em: <<https://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/animals/penguins/gentoo-penguin/>>

AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION. **Adélie penguin**. Australian Antarctic Division, b2025. Disponível em: <<https://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/animals/penguins/adelie-penguin/>>

BIOVERSO EM FOCO. **Pinguim-Adélia (Pygoscelis Adeliae)**. BioVerso em Foco, 2025. Disponível em: <<https://bioversoemfoco.com.br/pinguim-adelia/>>

CNN BRASIL. **Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível**. CNN Brasil, 14 out. 2025. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/planeta-atinge-1o-ponto-critico-climatico-catastrofico-e-irreversivel/>>

GORMAN, Kristen B. *et al.* [Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a Community of Antarctic Penguins \(Genus Pygoscelis\)](#). **PLOS ONE**, v. 9, n. 3, p. e90081, 2014.

LTER, Palmer Station Antarctica. **Daily weather averages for Palmer Station, Antarctica (1989-2024)**. Environmental Data Initiative, 2024.

MARINEBIO. **Chinstrap Penguins, Pygoscelis antarcticus**. MarineBio, 2025. Disponível em:

<<https://www.marinebio.org/species/chinstrap-penguins/pygoscelis-antarcticus/>>

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. **Adélie Penguin**. National Geographic Kids, 2025. Disponível em: <<https://kids.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/adelie-penguin>>

NZ BIRDS ONLINE. **Chinstrap penguin**. NZ Birds Online, 2025. Disponível em: <<https://www.nzbirdsonline.org.nz/species/chinstrap-penguin>>

PENGUINS INTERNATIONAL. **Gentoo Penguins**. Penguins International, 2025. Disponível em: <<https://www.penguinsinternational.org/gentoo-penguins/>>

SECRET ATLAS. **Gentoo Penguins in the Wild | Habitat & Behavior Guide**. Secret Atlas, 2025. Disponível em: <<https://www.secretatlas.com/handbook/wildlife-and-nature-guides/antarctic/gentoo-penguins>>

WIKIPEDIA. **Gentoo penguin**. Wikipedia, a2025. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Gentoo_penguin>

WIKIPEDIA. **Chinstrap penguin**. Wikipedia, b2025. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Chinstrap_penguin>

WIKIPÉDIA. **Pinguim-de-adélia**. Wikipédia, 2025. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinguim-de-ad%C3%A9lia>>